Problem F

루프 더 룸

시간 제한: 1초 | 메모리 제한: 256MB

기룡이는 밤늦게 게임 개발을 하다가 잠이 들고 말았다. 눈을 뜬 기룡이는 자신이 건물에 혼자 남아 있다는 사실을 깨달았다. 하지만 기룡이는 금방 무언가 이상함을 눈치챌 수 있었다. 벽들은 미로처럼 뒤엉켜 있었고, 문 너머에는 같은 구조의 방이 끝없이 반복되고 있었던 것이다.

기룡이는 자신이 만들던 게임 '루프 더 룸' 속 캐릭터가 되었음을 직감했다. 몸은 격자를 따라 끊기듯 상하좌우로 한 칸씩 이동하였으며, 벽이 있는 칸으로는 이동할 수 없었다.

또한 무한한 루프답게 각 방의 경계를 넘어 이동하면 방의 반대편 끝 칸으로 이어진다. 경계를 넘는 이동 규칙은 다음과 같다.

- 좌우 이동: 같은 행의 가장 왼쪽 칸과 가장 오른쪽 칸이 모두 벽이 아니라면, 가장 왼쪽 칸에서 왼쪽으로 이동하여 가장 오른쪽 칸으로 갈 수 있다. 반대로 가장 오른쪽 칸에서 오른쪽으로 이동하여 가장 왼쪽 칸으로 갈 수도 있다.
- 상하 이동: 같은 열의 가장 위쪽 칸과 가장 아래쪽 칸이 모두 벽이 아니라면, 가장 위쪽 칸에서 위로 이동하여 가장 아래쪽 칸으로 갈 수 있다. 반대로 가장 아래쪽 칸에서 아래로 이동하여 가장 위쪽 칸으로 갈 수도 있다.

불행 중 다행으로 기룡이는 천장과 바닥까지 루프로 만들기 전에 잠들어 버렸기에 내려가는 계단만 찾으면 이곳에서 빠져나갈 수 있었다.

한 번 이동할 때마다 1초의 시간이 걸린다 할 때, 기룡이가 시작 위치에서부터 계단까지 가는 데 걸리는 최소 시간을 구하자.

입력

첫째 줄에 격자의 세로 크기 N과 가로 크기 M이 공백으로 구분되어 주어진다. $(1 \le N, M \le 1\,000)$

둘째 줄부터 N개의 줄에 걸쳐 격자의 상태가 주어진다. 각 줄은 M개의 문자로 이루어지며, 각 문자는 다음 중 하나이다.

- `K` : 기룡이의 시작 위치
- `X` : 계단의 위치
- `#` : 벽
- `.` : 빈 공간

`K`와 `X`는 각각 정확히 한 번 등장한다.

출력

계단까지 가는 데 걸리는 최소 시간을 초 단위로 출력하라. 단, 계단까지 도달이 불가능하다면 -1을 출력한다.

예제 입력 1

```
1 3
K#X
```

예제 출력 1

```
1
```

예제 입력 2

```
8 9
#########
#....#.X#
..K.#...#
##.####.#
...#.....
#..#.#..#
#....#..#
#########
```

예제 출력 2

```
9
```